# Pinout y conexiones

## Guition JC1060P470C_I

ESP32-P4 + ESP32-C6 (Wi-Fi/BT) — DSI 1024×600 — touch GT911

Documento generado automáticamente a partir del código del firmware VictronSolarDisplay (port ESP32-P4 / Guition JC1060P470C_I).

Contiene el mapeo completo de cada periférico a los pines del SoC, con su función, dirección eléctrica y notas de uso.

*Generado el 2026-05-11*

*Repo: github.com/Ehuntabi/victron-jc1060p470c-esp32p4*

## 1. Resumen del módulo

El módulo Guition JC1060P470C_I integra:

- SoC principal ESP32-P4 (RISC-V dual-core 400 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB Flash).
- SoC de radio ESP32-C6 conectado por SDIO (Wi-Fi 2.4 GHz + BT 5 LE) gestionado por esp_hosted.
- Display IPS 7" 1024×600 con controlador JD9165BA, interfaz MIPI-DSI 2 lanes.
- Touch capacitivo GT911 (I2C compartido con el RTC).
- RTC RX8025T (I2C 0x32) con pila CR1220.
- microSD slot 0 con SDMMC IOMUX dedicado.
- Codec audio ES8311 + amplificador NS4150.
- Cabeceras GPIO libres para sensores DS18B20 (frigo) y PWM (ventilador).

## 2. Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)

| Función | Pin ESP32-P4 | Notas |
|---|---|---|
| Backlight (PWM) | GPIO 23 | LEDC timer 1 / canal 1 |
| Reset panel | GPIO 27 | Activo bajo |
| MIPI-DSI clk + data | PHY interno | 2 lanes, bitrate 750 Mbps, dotclk 52 MHz |
| LDO PHY DSI | LDO ch 3 | 2500 mV → VDD_MIPI_DPHY |

*Resolución: 1024×600. RGB565. Buffer LVGL: 50 líneas en PSRAM. Conector físico #15 (FPC 30P 0.5 mm).*

## 3. Touch capacitivo GT911 (I2C)

| Función | Pin ESP32-P4 | Notas |
|---|---|---|
| I2C SDA | GPIO 7 | Bus compartido con RTC (I2C_NUM_1, 400 kHz) |
| I2C SCL | GPIO 8 | |
| TOUCH INT | GPIO 47 | Interrupción del controlador touch |
| TOUCH RST | GPIO 48 | Reset GT911 (activo bajo) |
| Dirección | 0x14 / 0x5D | Detección automática |

*Conector físico interno #17 (FPC 6P 0.5 mm).*

## 4. RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)

| Función | Pin ESP32-P4 | Notas |
|---|---|---|
| I2C SDA | GPIO 7 | Bus compartido con GT911 |
| I2C SCL | GPIO 8 | |
| Vcc | 3.3 V | Battery backup CR1220 |
| Reg. tiempo | 0x00–0x06 | BCD: SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR |
| Reg. CONTROL | 0x0F | bit 6 = STOP oscilador |
| Reg. FLAG | 0x0E | bit 1 = VLF (Voltage Low Flag) |

*Pila de respaldo CR1220 en el portapilas #14.*

## 5. microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)

| Función | Pin ESP32-P4 | Notas |
|---|---|---|
| CLK | GPIO 43 | |
| CMD | GPIO 44 | |
| D0 | GPIO 39 | |
| D1 | GPIO 40 | |
| D2 | GPIO 41 | |
| D3 | GPIO 42 | |
| TF_VCC | LDO ch 4 (3.3 V) | esp_ldo_acquire_channel(4) antes de mount |
| Pull-up | interno | SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP |

*Configuración FATFS con LFN heap mode para nombres de archivo largos. Filesystem montado en /sdcard. Logs diarios en /sdcard/frigo/ y /sdcard/bateria/. Slot físico #4 en la foto.*

## 6. ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)

| Función | Pin ESP32-P4 | Notas |
|---|---|---|
| CLK | GPIO 18 | 40 MHz |
| CMD | GPIO 19 | |
| D0 | GPIO 14 | |
| D1 | GPIO 15 | |
| D2 | GPIO 16 | |
| D3 | GPIO 17 | |
| Slave_RESET | GPIO 54 | esp_hosted reset al ESP32-C6 |

*Gestionado por el componente esp_hosted: el ESP32-C6 hace de radio Wi-Fi + BT y se comunica con el ESP32-P4 por SDIO. NO usar GPIO 14–19 ni 54 para otros fines.*

## 7. Audio — codec ES8311 + amplificador NS4150

| Función | Pin ESP32-P4 | Notas |
|---|---|---|
| I2S MCLK | GPIO 13 | Master clock |
| I2S BCLK | GPIO 12 | Bit clock |
| I2S LRCK / WS | GPIO 10 | Word select |
| I2S DOUT | GPIO 9 | Data ESP→codec |
| PA_CTRL (NS4150) | GPIO 11 | Activar amp. de potencia (active high) |
| I2C codec | GPIO 7/8 | Mismo bus I2C que touch + RTC |

*Salida a altavoz pasivo en el conector #3 (MX 1.25 2P).*

## 8. Frigorífico — sensores y ventilador

| Función | Pin ESP32-P4 | Conector físico | Notas |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-Wire bus DS18B20 | GPIO 4 | JP1 pin 13 | Pullup 4.7 kΩ a 3.3 V |
| Ventilador PWM | GPIO 5 | JP1 pin 15 | LEDC 25 kHz, control por T_Aletas |
| Slot 0 sensor | — | — | T_Aletas (control PWM) |
| Slot 1 sensor | — | — | T_Congelador (informativo) |
| Slot 2 sensor | — | — | T_Exterior (informativo) |

*Cableado externo desde el conector #18 (JP1, ver foto y sección 13).*

## 9. Mapa global de pines GPIO

Resumen de todos los pines del ESP32-P4 utilizados por el firmware. Los pines no listados aquí están libres para periféricos adicionales.

| GPIO | Función | Periférico / Notas |
|---|---|---|
| 4 | 1-Wire | Bus DS18B20 (JP1 pin 13, pullup 4.7 kΩ) |
| 5 | LEDC PWM | Ventilador frigo (JP1 pin 15, 25 kHz) |
| 7 | I2C SDA | GT911 + RTC RX8025T + ES8311 (bus compartido) |
| 8 | I2C SCL | |
| 9 | I2S DOUT | Codec ES8311 |
| 10 | I2S LRCK | |
| 11 | PA_CTRL | NS4150 amp. potencia |
| 12 | I2S BCLK | |
| 13 | I2S MCLK | |
| 14 | SDIO D0 | ESP32-C6 (esp_hosted, no usar) |
| 15 | SDIO D1 | ESP32-C6 |
| 16 | SDIO D2 | ESP32-C6 |
| 17 | SDIO D3 | ESP32-C6 |
| 18 | SDIO CLK | ESP32-C6 |
| 19 | SDIO CMD | ESP32-C6 |
| 23 | LEDC PWM | Backlight LCD |
| 27 | GPIO out | Reset panel JD9165BA (activo bajo) |
| 39 | SDMMC D0 | microSD slot 0 IOMUX |
| 40 | SDMMC D1 | |
| 41 | SDMMC D2 | |
| 42 | SDMMC D3 | |
| 43 | SDMMC CLK | |
| 44 | SDMMC CMD | |
| 47 | GPIO in | Touch GT911 INT |
| 48 | GPIO out | Touch GT911 RST (activo bajo) |
| 54 | GPIO out | Reset ESP32-C6 (esp_hosted) |

## 10. LDO internos del ESP32-P4

| Canal LDO | Tensión | Carga | Notas |
|---|---|---|---|
| LDO ch 3 | 2500 mV | VDD_MIPI_DPHY | PHY MIPI-DSI; activado por bsp_display_new() |
| LDO ch 4 | 3300 mV | TF_VCC microSD | Activado por datalogger_init() antes del mount |

## 11. Buses compartidos / consideraciones

I2C bus (I2C_NUM_1, 400 kHz, SDA=7 / SCL=8): compartido por GT911 (touch), RTC RX8025T y codec ES8311. Las direcciones I2C no colisionan:

- GT911 → 0x14 / 0x5D
- RX8025T → 0x32
- ES8311 → 0x18

SDMMC: hay dos slots distintos:

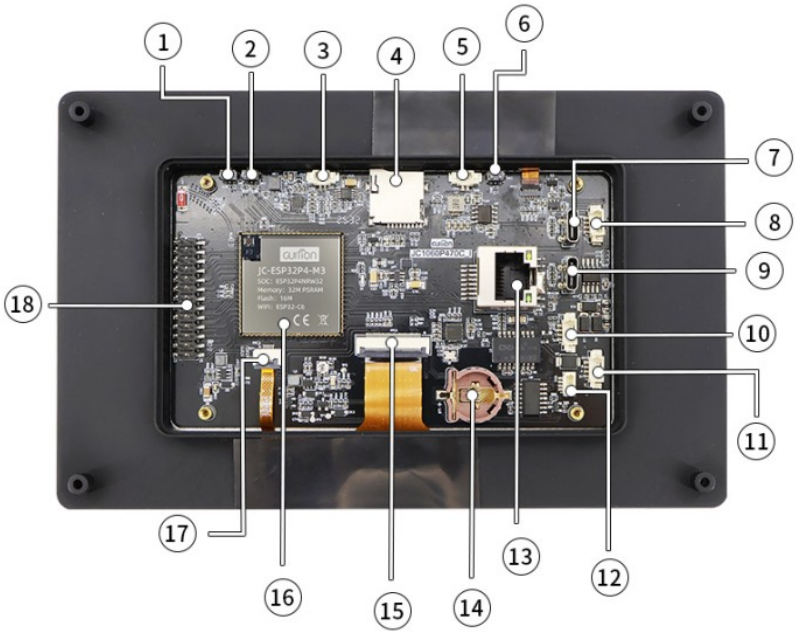
- Slot 0 IOMUX (GPIO 39–44) → microSD.
- Slot 1 GPIO matrix (GPIO 14–19) → ESP32-C6 vía esp_hosted.

Funcionan en paralelo sin conflicto.

PSRAM: 32 MB. Empleada por el frame buffer DPI, los buffers LVGL, el ring buffer del histórico de batería (552 KB) y allocs grandes en general.

## 12. Conectores físicos del módulo

Imagen oficial de Guition con la numeración de cada conector accesible desde el exterior. Los #N de la tabla siguiente y de toda la sección de Alimentación se refieren a esta foto.




Numeración según la documentación oficial de Guition (Specifications-EN.pdf):

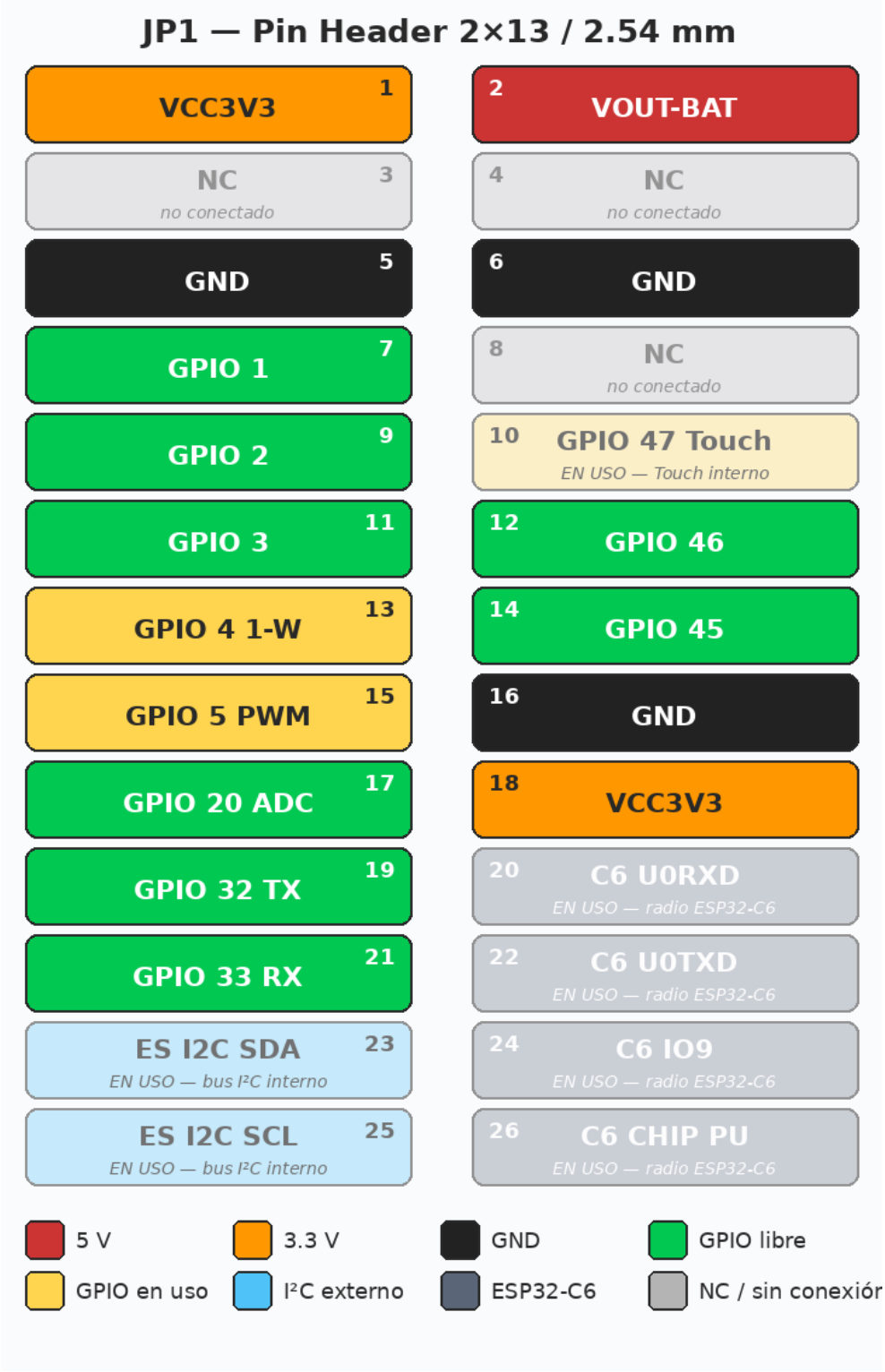
| Nº | C |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | BOOT button | Pulsador BOOT del ESP32-P4 |
| 2 | Reset button | Pulsador EN/RESET del ESP32-P4 |
| 3 | MX 1.25 2P | Salida altavoz (NS4150 amp.) |
| 4 | TF card slot | microSD (slot 0 IOMUX) |
| 5 | MX 1.25 2P | Entrada batería Li-ion 3.7 V |
| 6 | Battery button | Pulsador on/off batería |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | USB-C Full-speed | Programación + alimentación 5 V |
| 8 | MX 1.25 4P (CN2) | UART1 (debug) + alimentación 5 V |
| 9 | USB-C High-speed | USB 2.0 HS + alimentación 5 V |
| 10 | MX 1.25 4P | UART |
| 11 | MX 1.25 4P | RS-485 (transceptor MAX485) |
| 12 | SH 1.0 4P (CN5) | I2C externo (ES_I2C) |
| 13 | RJ45 | Ethernet 100 Mbps |
| 14 | Battery holder | Pila CR1220 del RTC |
| 15 | FPC 30P 0.5 | MIPI-DSI 2 lanes (display interno) |
| 16 | JC-ESP32P4-M3 | Módulo SoC principal |
| 17 | FPC 6P 0.5 | Touch GT911 (I2C interno) |
| 18 | Pin Header 2x13 (JP1) | Expansión GPIO 2x13 / 2.54 mm (ver sección 13) |

## 13. JP1 — pines disponibles para periféricos externos

Diagrama del header visto desde arriba con la disposición física de los 26 pines. Los pines en color vivo son los disponibles para cablear periférico externo; los pines atenuados llevan la etiqueta “EN USO” con el motivo (Touch interno, radio ESP32-C6, bus I²C interno) o “no conectado”.




*Recomendaciones y notas de cableado externo:*

- *Alimentación: 3.3 V en pin 1 o 18 (lógica), 5 V en pin 2 (VOUT-BAT, bidireccional). Siempre comparte GND con el módulo (pines 5, 6 o 16).*
- *UART libre recomendado: GPIO 32 TX (pin 19) + GPIO 33 RX (pin 21). Consecutivos en el conector. Niveles*

*3.3 V TTL — para 5 V o RS-232/RS-485 usar level-shifter o transceiver externo.*

*• Lectura analógica: solo GPIO 20 (pin 17) tiene ADC accesible (ADC1 CH4).*

*• PWM: cualquier GPIO libre, gracias al GPIO matrix. El LEDC tiene 8 canales independientes (canal 0 lo usa el ventilador frigo si lo tienes cableado).*

*• Reasignables: GPIO 4 (pin 13) y GPIO 5 (pin 15) sólo están ocupados por el frigo; si no conectas DS18B20 ni ventilador quedan libres para otros fines.*

*• Ningún GPIO útil es strapping pin del ESP32-P4 (los strap 35-37 no están expuestos), así que se pueden tirar HIGH/LOW al boot sin afectar el arranque.*

## 14. CN2 — UART1 / entrada 5 V (MX 1.25 4P)

Conector secundario para alimentación 5 V externa y/o consola UART0. Compatible con cables MX 1.25 (paso 1.25 mm). Frontend protegido con MOSFET AO3401 (polaridad inversa) + TVS SMBJ6.0CA (sobretensiones).

*Cómo identificar el pin 1 en la placa:*

*• Por posición: el CN2 está pegado al USB-C Full-speed (#7). El pin 1 (VIN) es el extremo del conector más cercano al USB-C; el pin 4 (GND) queda hacia el interior de la PCB.*

*• Por serigrafía: si el silkscreen lo indica, busca un "1", un triángulo o un cuadrito junto a uno de los pines.*

*• Verificación con multímetro (infalible): alimenta por USB-C y mide entre cada pin y un GND (la malla de cualquier USB-C, o el pin 5/6/16 del JP1). El pin que marca ~5 V es VIN (pin 1); el de continuidad con la malla es GND (pin 4).*

## 15. CN5 — I2C externo (SH 1.0 4P)

Conector SH 1.0 (paso 1 mm) para periféricos I2C externos.

| Pin | Señal | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | ESP_3V3 | Salida 3.3 V |
| 3 | ES_I2C_SCL | Reloj I2C externo |
| 4 | ES_I2C_SDA | Datos I2C externo |

## 16. Alimentación

Tensión nominal: 5 V DC. Consumo: ~600 mA (pico ~1 A con backlight al máximo).

Cadena de regulación interna:

USB-C / CN2 VIN → USB5V_IN → IP5306 (cargador Li + booster) → VOUT-BAT (5 V regulado) → TLV62569 (DC-DC step-down) → VCC3V3 (3.3 V)

Si se alimenta sólo por batería, el IP5306 hace boost 3.7 V → 5 V.

**→ Alimentar la placa con 5 V externos (sin USB):**

| Vía | Conector | Pin +5 V | Pin GND | Notas |
|---|---|---|---|---|
| CN2 (UART1) | #8 / MX 1.25 4P | Pin 1 (VIN) | Pin 4 | Vía protegida (MOSFET AO3401 + TVS) |

*• Tensión: 5 V ±5 %. Corriente: prevé 1 A para picos de backlight.*

*• Solo UNA fuente 5 V activa a la vez (no mezcles USB-C con CN2 VIN). Si conectas batería Li-ion al conector #5, el IP5306 hace el switching automático entre batería y fuente externa.*

*• CN2 es la opción recomendada para una fuente externa fija (regulador o adaptador 5 V con cable). Pasa por el frontend protegido del módulo (MOSFET AO3401 contra polaridad inversa + TVS SMBJ6.0CA contra sobretensiones).*

**Resumen de todas las fuentes de alimentación posibles:**

| Fuente | Conector | Tensión | Notas |
|---|---|---|---|
| USB-C Full-speed | #7 / Type-C | 5 V | Recomendado para programación |
| USB-C High-speed | #9 / Type-C | 5 V | USB 2.0 HS |
| UART1 / CN2 | #8 / MX 1.25 4P p1 | 5 V | Entrada VIN — fuente externa |
| Batería Li-ion | #5 / MX 1.25 2P | 3.7 V | IP5306 carga y boost a 5 V |
| CN5 pin 2 (ESP_3V3) | #12 | 3.3 V | Sólo salida |

*Para alimentación / GND disponibles también en el JP1 (header de expansión), ver sección 13.*

## 17. Notas de hardware y estado

[OK] Funcionando en producción:

- Display MIPI-DSI + touch GT911
- microSD (LDO ch 4, slot 0 IOMUX)
- Wi-Fi/BT vía ESP32-C6 (esp_hosted)
- RTC RX8025T (con backup CR1220 + NVS)
- Audio ES8311 + NS4150
- LDO interno PHY MIPI-DSI

[!] Pendiente conexión física (cableado externo desde JP1):

- DS18B20 1-Wire en GPIO 4 → JP1 pin 13 (4.7 kΩ pullup a 3.3 V)
- Ventilador PWM en GPIO 5 → JP1 pin 15

Bug conocido del fabricante: el esquemático Guition indica RX8130CE como RTC pero la placa real lleva RX8025T (mapa de registros distinto). El firmware ya maneja correctamente el RX8025T.